Prüfung I - Modul 295

Backend für Applikationen realisieren

Dienstag, 27. Oktober 2026

Name:

Klasse:

Punkte (von 71):

Aufgabe	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	Total
Max.	15	8	9	7	17	10	5	71
Erreicht								

Note:

Hinweise

- Hilfsmittel: keine. Schreiben Sie Ihre Antworten direkt auf die Prüfungsblätter.
- Die Aufgaben sind unabhängig voneinander und können in beliebiger Reihenfolge gelöst werden.
- Antworten Sie kurz und präzise. Stichworte genügen, sofern die Aussage klar ist.
- Bei Code, den Sie selbst schreiben, gibt es für kleine Syntaxfehler (z.B. ein fehlendes Semikolon) keinen Abzug.

1 Grundlagen, Datentypen und Operatoren (15p)

1.1 PHP wird *serverseitig* ausgeführt. Was bedeutet das, und was erhält der Browser vom Server zurück? **(2p)**

1.2 Wofür wird XAMPP benötigt? In welchem Ordner müssen die PHP-Dateien liegen, und wie ruft man ein Projekt `shop` danach im Browser auf? **(2p)**

1.3 Nennen Sie die vier skalaren Datentypen von PHP mit je einem Beispielwert. **(2p)**

1.4 Erklären Sie den Unterschied zwischen *Type Juggling* und *Type Casting*. Geben Sie zu beidem ein kurzes Beispiel. **(2p)**

1.5 Ergibt der Wert bei der Umwandlung in `bool` den Wert `true` oder `false`? Kreuzen Sie an. **(3p)**

Wert	**true**	**false**
`"0"`		
`"false"`		
(ein Leerzeichen)		
`[]`		
`-1`		
`null`		

1.6 Was ist der Unterschied zwischen `==` und `===`? Welchen der beiden Operatoren sollte man in der Regel verwenden, und weshalb? **(2p)**

1.7 Was ist eine Konstante, und wie unterscheidet sie sich von einer Variable? Nennen Sie zwei Arten, eine Konstante zu definieren. **(2p)**

2 Arrays, Schleifen und Funktionen (8p)

2.1 Was ist der Unterschied zwischen einem indizierten und einem assoziativen Array? Schreiben Sie zu beiden ein kurzes Beispiel. **(2p)**

2.2 Was ist der Unterschied zwischen einer `while`- und einer `do-while`-Schleife? **(2p)**

2.3 Was ist der Unterschied, ob eine Funktion ein Ergebnis mit `echo` ausgibt oder mit `return` zurückgibt? **(2p)**

2.4 Was versteht man unter dem *Gültigkeitsbereich* (Scope) einer Variable in einer Funktion? Wie gelangt ein Wert von ausserhalb am besten in eine Funktion hinein? **(2p)**

3 Klassen (9p)

3.1 Erklären Sie den Unterschied zwischen einer Klasse und einem Objekt. **(2p)**

3.2 Von wo ist eine Eigenschaft mit der jeweiligen Sichtbarkeit zugreifbar? Kreuzen Sie alle zutreffenden Felder an. **(3p)**

	eigene Klasse	**abgeleitete Klasse**	**von aussen**
`public`			
`protected`			
`private`			

3.3 Wozu verwendet man Getter und Setter? Welchen Vorteil hat ein Setter gegenüber einer `public`-Eigenschaft? **(2p)**

3.4 Was ist der Unterschied zwischen einer abstrakten Klasse und einem Interface? **(2p)**

4 Sessions (7p)

4.1 HTTP ist *zustandslos*. Was bedeutet das, und welches Problem entsteht dadurch z.B. bei einem Login? **(2p)**

4.2 Erklären Sie, wie Session-ID, Cookie und Server zusammenspielen, damit der Server einen Besucher wiedererkennt. Wo liegen die Session-Daten? **(3p)**

4.3 Worin unterscheiden sich `session_destroy()` und `unset($_SESSION["cart"])`? **(2p)**

5 Code verstehen (17p)

Was gibt der Code jeweils aus? Alle Code-Ausschnitte sind vollständig und funktionieren unabhängig voneinander.

5.1 (2p)

```php
<?php
var_dump("10" + 4);
var_dump("10" . 4);
var_dump("10" == 10);
var_dump("10" === 10);
```

5.2 (2p)

```php
<?php
$x = 4;
$x *= 2 + 1;
$x %= 5;
echo $x ** 3;
```

5.3 (2p)

```php
<?php
$level = "silber";
$discount = 0;
switch ($level) {
    case "gold":
        $discount += 20;
        break;
    case "silber":
        $discount += 10;
    case "bronze":
        $discount += 5;
        break;
    default:
        $discount = 0;
}
echo $discount;
```

5.4 (2p)

```php
<?php
$sum = 0;
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
    if ($i % 3 == 0) {
        continue;
    }
    if ($sum > 10) {
        break;
    }
    $sum += $i;
}
echo $sum;
```

5.5 (2p)

```php
<?php
$prices = ["Apfel" => 0.5, "Brot" => 3.2, "Käse" => 7.9];
$prices["Milch"] = 1.6;
unset($prices["Apfel"]);
$expensive = array_filter($prices, fn($p) => $p > 2);
echo count($prices) . " " . count($expensive);
```

5.6 (2p)

```php
<?php
$total = 10;

function setTotal($n) {
    $total = $n;
    return $total;
}

function addFive(&$n) {
    $n += 5;
}

setTotal(99);
echo $total . " ";
addFive($total);
echo $total;
```

5.7 (3p)

```php
<?php
class Ticket {
    private static int $next = 1;
    public int $nr;

    public function __construct(public string $type = "Normal") {
        $this->nr = self::$next++;
    }

    public function label(): string {
        return $this->type . " #" . $this->nr;
    }
}

class VipTicket extends Ticket {
    public function label(): string {
        return "VIP " . parent::label();
    }
}

$a = new Ticket();
$b = new VipTicket("Gold");
echo $a->label() . " / " . $b->label();
```

5.8 Die folgende Seite wird im selben Browser viermal nacheinander aufgerufen. Was wird bei jedem Aufruf ausgegeben? **(2p)**

```php
<?php
session_start();
$_SESSION["visits"] = ($_SESSION["visits"] ?? 0) + 1;

if ($_SESSION["visits"] >= 3) {
    echo "Stammgast";
    unset($_SESSION["visits"]);
} else {
    echo $_SESSION["visits"];
}
```

1. Aufruf: _____ 2. Aufruf: _____

3. Aufruf: _____ 4. Aufruf: _____

6 Fehler finden (10p)

Jeder der folgenden Code-Ausschnitte enthält einen Fehler: Er funktioniert nicht oder macht nicht das, was der Kommentar verlangt. Beschreiben Sie den Fehler und wie man ihn behebt. (je 2p: 1p Fehler, 1p Korrektur)

6.1

```php
<?php
$name = "Anna";
echo 'Hallo $name!'; // soll "Hallo Anna!" ausgeben
```

6.2

```php
<?php
function greet($greeting = "Hallo", $name) {
    return $greeting . " " . $name;
}
echo greet("Anna"); // soll "Hallo Anna" ausgeben
```

6.3

```php
<?php
// soll die Zahlen 1 bis 5 ausgeben
$i = 1;
while ($i <= 5) {
    echo $i;
}
```

6.4

```php
<?php
class Product {
    public function __construct(
        public string $name,
        private float $price
    ) {}
}

$apple = new Product("Apfel", 0.5);
echo $apple->price; // soll den Preis ausgeben
```

6.5

```php
<?php
echo "<h1>Willkommen</h1>";
session_start();
$_SESSION["username"] = "Anna"; // soll gespeichert werden
```

---

7 Code schreiben (5p)

7.1 Schreiben Sie die beiden Codeblöcke jeweils als eine einzige Zeile: den ersten mit dem Null-Coalescing-Operator `??`, den zweiten mit dem ternären Operator `?:`. **(2p)**

```php
<?php
if (isset($_GET["lang"])) {
    $lang = $_GET["lang"];
} else {
    $lang = "de";
}

if ($age >= 18) {
    $status = "volljährig";
} else {
    $status = "minderjährig";
}
```

7.2 Schreiben Sie eine Funktion `countPassed(array $grades): int`, welche die Anzahl genügender Noten (Note `>= 4`) im Array zurückgibt. **(3p)**

Beispiel: `countPassed([4.5, 3.5, 6, 4])` gibt `3` zurück.